

Licenciatura em Engenharia Informática

Programação Aplicada

## Tabelas de Requisitos

Elaborado em: 2026/06/02

Atualizado em: 2026/06/03

**Nome e número do(s) Aluno(s):**

António Dinis Myroshnyk (nº 2021157297)

Mariana Pais Jorge Magalhães (nº 2022147454)

## Proj 1

| Requisito | Descrição                                                                                                                                      | Estado |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R1        | Permitir aos utilizadores registarem-se e autenticarem-se na aplicação                                                                         | Feito  |
| R2        | Permitir o acesso por 3 tipos de utilizadores: gestores, clientes e funcionários                                                               | Feito  |
| R3        | Utilizadores caracterizados por nome, username, password, estado, email e tipo                                                                 | Feito  |
| R4        | Username e email devem ser únicos                                                                                                              | Feito  |
| R5        | Email deve apresentar formato válido                                                                                                           | Feito  |
| R6        | Cada utilizador apenas pode alterar a sua própria informação                                                                                   | Feito  |
| R7        | Gestores podem visualizar e alterar dados de todos os utilizadores e criar gestores                                                            | Feito  |
| R8        | Clientes e funcionários têm NIF, contacto telefónico e morada. Funcionários têm especialização e data de início. Clientes têm sector e escalão | Feito  |
| R9        | NIF deve ser único e possuir 9 dígitos                                                                                                         | Feito  |
| R10       | Contacto telefónico deve possuir 9 dígitos e iniciar por 9, 2 ou 3                                                                             | Feito  |
| R11       | Clientes e funcionários registam-se na plataforma. Gestores são criados por outros gestores                                                    | Feito  |
| R12       | Pedidos de registo devem ser notificados aos gestores                                                                                          | Feito  |

|                |                                                                                   |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| R13            | Gestores aprovam ou rejeitam pedidos de registo                                   | Feito            |
| R14            | Conta reprovada ou não analisada apresenta mensagem informativa                   | Feito            |
| R15            | Gestor pode inativar ou ativar conta de utilizador                                | Feito            |
| R16            | Utilizador pode solicitar remoção da conta, com notificação ao gestor             | Feito            |
| R17            | Sem utilizadores criados, aplicação solicita credenciais para criar conta gestor  | Feito            |
| <del>R18</del> | <del>Após autenticação apresenta "Bem-vindo [nome utilizador]"</del>              | <del>Feito</del> |
| <del>R19</del> | <del>Ao encerrar apresenta "Adeus [nome utilizador]"</del>                        | <del>Feito</del> |
| R20            | Sistema gere equipamentos e reparações                                            | Feito            |
| R21            | Equipamento pode ter várias reparações ao longo do tempo                          | Feito            |
| R22            | Cliente submete equipamentos e pedidos de reparação                               | Feito            |
| R23            | Cada cliente pode ter vários equipamentos, cada equipamento pertence a um cliente | Feito            |
| R24            | Cada reparação está associada a um equipamento e realizada por um funcionário     | Feito            |
| R25            | Clientes submetem pedidos de reparação                                            | Feito            |
| R26            | Pedido de reparação aprovado pelo gestor, que atribui funcionário                 | Feito            |
| R27            | Funcionários gerem o processo de reparação                                        |                  |

|                |                                                                                                                 |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| R28            | Equipamento caracterizado por marca, modelo, SKU, data de fabrico, lote, data de submissão e data de reparação  | Feito            |
| R29            | SKU único, valor aleatório entre 1 e 1 000 000                                                                  | Feito            |
| R30            | Verificar duplicação de código de modelo ao inserir equipamento                                                 | Feito            |
| R31            | Número de reparação composto por número sequencial seguido da data no formato AAAAMMDDHHMMSS                    | Feito            |
| R32            | Reparação inclui data de criação, data de fim, tempo decorrido, custo, estado, observações e listagem de testes | Feito            |
| R33            | Testes de operacionalidade caracterizados por designação, descrição e data                                      | Feito            |
| <del>R34</del> | <del>Peças usadas na reparação devem ser registadas e quantidade decrementada</del>                             | <del>Feito</del> |
| <del>R35</del> | <del>Peça caracterizada por código interno, designação, fabricante e quantidade</del>                           | <del>Feito</del> |
| <del>R36</del> | <del>Gestor responsável pela inserção e atualização de peças</del>                                              | <del>Feito</del> |
| R37            | Processo inicia quando cliente solicita reparação                                                               | Feito            |
| R38            | Gestor notificado, aprova ou rejeita pedido e atribui funcionário                                               | Feito            |
| R39            | Funcionário notificado quando processo atribuído, pode aceitar ou rejeitar                                      | Feito            |
| R40            | Se funcionário recusar, gestor notificado e designa outro funcionário                                           | Feito            |

|                |                                                                          |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R41            | Funcionário inicia e encerra reparação, não tem de ser numa única sessão | Feito          |
| R42            | Após finalizado pelo funcionário, gestor arquiva o processo              | Feito          |
| R43            | Cliente e gestor podem consultar estado da reparação                     | Feito          |
| R44            | Gestor notificado quando novo utilizador se regista                      | Feito          |
| R45            | Gestor notificado quando existe pedido de reparação                      | Feito          |
| R46            | Cliente notificado se pedido de reparação rejeitado                      | Feito          |
| R47            | Funcionário notificado quando pedido atribuído                           | Feito          |
| R48            | Gestor notificado se funcionário rejeitar pedido                         | Feito          |
| R49            | Cliente notificado quando processo de reparação finalizado               | Feito          |
| R50            | Gestor notificado quando processo passa 10 dias sem ser finalizado       |                |
| <del>R51</del> | <del>Não é necessário listar peças menores que 10 unidades</del>         | <del>N/A</del> |
| R52            | Listagens por páginas de 10 registos                                     | Feito          |
| R53            | Listagens permitem ordenar ascendente ou descendente                     | Feito          |
| R54            | Listagens permitem pesquisas para filtrar resultados                     | Feito          |
| R55            | Pesquisa avançada, apresenta registos com termo parcial                  | Feito          |
| R56            | Gestores listam todos os utilizadores ordenados por nome                 | Feito          |

|     |                                                                    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| R57 | Gestores pesquisam utilizadores por nome, username ou tipo         | Feito |
| R58 | Gestores listam pedidos de reparação ordenados por data ou número  | Feito |
| R59 | Gestores listam pedidos de reparação não finalizados               | Feito |
| R60 | Gestores pesquisam pedidos por número, estado ou cliente           | Feito |
| R61 | Gestores pesquisam pedidos por intervalo temporal                  |       |
| R62 | Gestores pesquisam equipamentos por marca ou código                | Feito |
| R63 | Clientes listam os seus pedidos ordenados por data ou número       |       |
| R64 | Clientes pesquisam os seus pedidos por número ou estado            |       |
| R65 | Clientes listam os seus equipamentos ordenados por marca ou código |       |
| R66 | Clientes pesquisam os seus equipamentos por marca ou código        |       |
| R67 | Funcionários listam os seus pedidos ordenados por data ou número   |       |
| R68 | Funcionários pesquisam os seus pedidos por número ou estado        |       |
| R69 | Acesso a base de dados relacional para gerir toda a informação     | Feito |

|                |                                                                                                     |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| R70            | Acesso restringido com credenciais armazenadas na base de dados                                     | Feito            |
| R71            | Parâmetros de acesso à base de dados armazenados em ficheiro Properties                             | Feito            |
| <del>R72</del> | <del>Interface em modo texto para interação com o utilizador</del>                                  | <del>Feito</del> |
| <del>R73</del> | <del>Calcular e apresentar tempo de execução da aplicação</del>                                     | <del>Feito</del> |
| <del>R74</del> | <del>Manter informação genérica do sistema como data da última execução e número de execuções</del> | <del>Feito</del> |
| R75            | Registo de ações (log) dos utilizadores armazenado na base de dados                                 | Feito            |
| R76            | Listar conteúdo do log através da aplicação                                                         |                  |
| R77            | Pesquisar registos por utilizador no log                                                            |                  |
| R78            | Aplicação estruturada segundo paradigma Orientado a Objetos em Java                                 | Feito            |
| R79            | Implementar estruturas de armazenamento otimizadas                                                  | Feito            |
| R80            | Validar todas as leituras de dados do utilizador                                                    | Feito            |
| R81            | Apresentar mensagens informativas ao utilizador                                                     | Feito            |

## Proj 2

| Requisito | Descrição                                                                                                                                                     | Estado |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G1        | Completar e corrigir a aplicação iniciada no projeto 1                                                                                                        |        |
| G2        | Utilizadores possuem foto, que pode ser inserida ou alterada em qualquer momento. Caso não seja definida, deve existir uma imagem por defeito no sistema      |        |
| G3        | No momento de registo deve ser enviado um email a informar que o registo foi realizado                                                                        |        |
| G4        | Em todos os formulários de inserção de dados deve existir um campo adicional (JTextField ou JAreaField) para inserir observações ou comentários               |        |
| G5        | Após autenticação, deve surgir uma caixa de diálogo ou zona em realce na janela principal a indicar a existência de notificações, caso existam                |        |
| G6        | Deve ser possível imprimir um extrato das ações de um processo (datas e utilizadores que realizaram ações)                                                    |        |
| G7        | Todas as listagens devem incluir barras de deslocamento                                                                                                       |        |
| G8        | Toda a interação com o utilizador deve ser realizada através de interfaces gráficas (JavaSwing / JavaFX). As interfaces devem ser intuitivas, limpas e claras |        |
| G9        | Devem ser usadas componentes gráficas adequadas à informação: JList para listagens simples, JTable para listagens estruturadas                                |        |
| G10       | Os formulários devem possuir tooltips de ajuda sobre cada elemento da interface                                                                               |        |

|                |                                                                                                                                           |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <del>G11</del> | <del>Não é necessário apresentar graficamente mensagens de boas-vindas, de encerramento, nem estatísticas de utilização</del>             | <del>N/A</del> |
| <del>G12</del> | <del>Não é necessário implementar graficamente a manipulação de peças e testes</del>                                                      | <del>N/A</del> |
| <del>G13</del> | <del>Não é necessário gestores poderem criar outros gestores através da interface gráfica</del>                                           | <del>N/A</del> |
| G14            | O código deve estar harmonizado: a mesma funcionalidade deve estar implementada de forma idêntica e consistente ao longo de todo o código |                |